

CQC · 최종 발표 초안

# CQC 사과 품질 판정

데이터 분석 · 모델 선정 · 선별 · 배송 연결

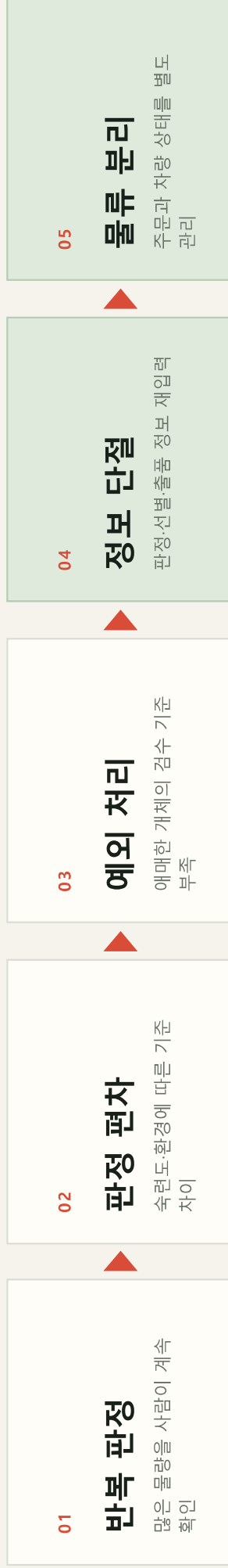
다각도 데이터 분석과 모델 비교를 통한 사과 품질 판정·선별·  
물류 연결

CQC 팀 프로젝트



# 문제 정의

품질 판정 이후의 선별·기록·물류 업무가 분리된 흐름



## 업무 부담

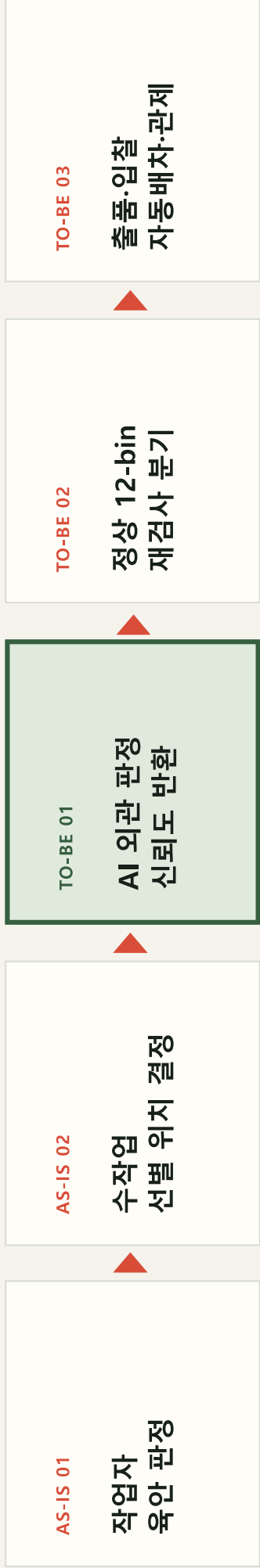
- 사과마다 반복되는 외관 확인
- 작업자별 등급 판단 차이
- 선별 결과의 수기 기록·재입력
- 주문과 처리 상태의 별도 관리

## 해결 방향

품종·외관 판정과 선별 기준을 일관되게 적용한다. 검사 결과를 출품 정보와 배송 주문에 연결해 반복 입력을 줄인다.

## 업무 흐름 변화

판정 결과를 다음 업무의 입력으로 직접 연결



**예외 처리**  
저신뢰 오류  
재검사 분리

품질 결과를 선별·기록·거래·배송에서 이어서 사용

## 목표 서비스 흐름

품질 판정·선별·관제 중심 / 거래·물류 연결 방식 협의 중

| 구간    | 입력              | 처리                | 출력      |
|-------|-----------------|-------------------|---------|
| 품질 검사 | 사과별 다각도 이미지 12장 | 품질·외관 등급과 신뢰도 판정  | 검사 결과   |
| 선별    | 외관 판정·가상 당도     | 12개 목적지 또는 재검사 결정 | 선별 신호   |
| 관제    | 검사·오류·처리 이력     | 현재 상태와 기간 통계 확인   | 운영 화면   |
| 거래    | 품질·등급·수량·농가     | 출품·입찰·낙찰 연결 방식 검토 | 범위 협의 중 |
| 물류    | 주문·차량·용량·위치·상태  | 차량 배정·배송 시연 방식 검토 | 범위 협의 중 |

# MVP 정의

AI Hub 이미지 라벨 기준 사고 품질 등급 판정과 선별 흐름 자동화 MVP



사용자: 선별 작업자·품질 관리자 / 거래·물류 연결: 포함 범위·시연 방식 협의 중  
향후: 실물 카메라·PLC, 실측 당도, 두 번째 품목, 농가별 클라우드로

| 완료 판단 기준                     | 2026-09-29 확인 상태                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 12장 입력 → 판정 → 재검사 → 12+1 목적지 | Inference·Backend 분기 구현 / Simulator 자동 투입 연결 전     |
| 이력 저장·관제 화면                  | 저장·조회 API와 화면 구현 / 전체 흐름 연결 전                      |
| 500ms 간격 투입 · 응답 500ms 이내    | 자동 투입 구현 중 / 합성 JPEG HTTP p95 205.76ms, 실제 사진 시험 전 |
| 정상 100건 · 장애 5종 반복 시연        | 10월 12일 수용시험 예정                                    |
| 외관 Macro F1 ≥ 0.90           | 목표 미달: v1 Test 0.7778 / v2 개발 5-fold 0.8844        |

|                                        |
|----------------------------------------|
| 최소 제품: 사고 1개의 자동 판정·재검사 분기·가상 선별·이력 확인 |
|----------------------------------------|

# 데이터와 판정 단위

동일 사과와 여러 각도를 하나의 표본으로 사용

## 25,024

이미지·JSON 쌍

## 179

동일 사과 그룹

## 2 × 3

부사·양광 × 특상·보통



group\_no 기준으로 Train-Validation-Test를 분리해  
동일 사과와 교차를 막는다.

## 가공 레코드 예시

```
{
  "group_no": "동일 개체 ID",
  "cultivar": "fuji | yanggwang",
  "quality": "L | M | S",
  "angle_direction": "촬영 방향"
}

virtual_brix: 10.7-17.9
brix_is_measured: false
sweetness_band: <14 | ≥14
```

group\_no: 사과별 묶음 / virtual\_brix: 시연용 가상 당도

# 데이터·모델 의사결정 과정

원본 확인에서 모델 선정·선별 연결까지

09.17

## 원본·사과 단위 정리

매니페스트·무결성 검사·그룹 분할·다각도 로더  
07c66ae / eb0b9fb / 7f58256 / d88563d

09.17-20

## 구조·사진 장수 비교

2개 구조 × 5개 장수 × 5-fold = 50회  
44ca3f6 / c116837

09.20-21

## v1 실패와 평가 재설계

상 등급 오분류·공통 epoch 비교·정규화 강화  
749a059 / 4b5efc7

09.21-23

## v2·증강·당도 결합

이미지 단독과 결합 비교·증강 중단·v2 선정  
f4260b3 / ffcefa / e01b4a5

09.23-26

## v3 실험과 선별 정책

종합등급 5-fold 확인·v2 유지·정상 12-bin  
f489d1d / 6a331b3 / d3b8c1e

09.23-28

## 입고 시연·서버컴 연결

사진 묶음 구성·HTTP 측정·모델 이미지 포함  
541832d / 2ab054e / fba3ef4

데이터 확인 · 비교 실험 · 오류 분석 · 다음 실험 설계

# 표본 규모와 등급 분포

촬영 프레임 25,024장 / 사고 179개

139 + 40

원본 Training + Validation 사고

175 / 179

40장 이상 보유한 사고

8-184장

사고별 촬영 프레임 수

| 품종 | 특 L | 상 M | 보통 S | 사고 수 |
|----|-----|-----|------|------|
| 부사 | 24  | 24  | 24   | 72   |
| 양광 | 24  | 51  | 32   | 107  |
| 합계 | 48  | 75  | 56   | 179  |

사고 기준 등급 분포



상 등급이 가장 많음 → 등급별 F1을 같은 비중으로 평균하는 Macro F1 채택

# 라벨 연결과 매니페스트

파일 연결 키와 사과 식별 키 분리

## 원본 JSON · 실제 필드

```
{
  "group_no": 601031001000,
  "no": 601031001001,
  "img_no": 1,
  "cate2": "부사",
  "cate3": "특",
  "angle_direction": "top",
  "verticality_angle": 0,
  "horizontality_angle": 45,
  "img_width": 1000,
  "img_height": 1000
}
```

## 연결 기준

| 항목                   | 확인·처리               |
|----------------------|---------------------|
| no 중복 값              | 4,532개              |
| group_no + img_no 중복 | 5,072개 조합           |
| PNG ↔ JSON           | 확장자 제외 파일명·대소문자 정규화 |
| 프레임 ID               | 분할:품종·등급:파일명        |
| 사과 ID                | group_no            |

매니페스트에 원본 ZIP 경로·멤버명·라벨·각도를 기록 → 필요한 프레임만 ZIP에서 읽기

JSON 두 스키마: 기본 촬영 필드 18,156개 / camera\_model·camera\_software 추가 6,868개

# 무결성·중복 검사

25,024장 전체 PNG·ZIP CRC와 SHA-256 점검

0건

손상·짜 누락·해상도 불일치

5쌍 · 10장

같은 이미지 바이트 중복

1000 × 1000

원본 PNG 해상도



부사 상 · 수직각 30°  
apple\_fuji\_M\_3-27.png



부사 상 · 수직각 45°  
apple\_fuji\_M\_3-28.png

## 중복 사례

같은 사과와 두 파일에서 동일한 SHA-256을 확인했다. 서로 다른 각도 라벨이 붙어 있어 각도 정보 점검 대상으로 기록했다.

group\_no 601032003000

중복 5쌍 모두 같은 사과 그룹 내부  
원본 보존·후보 목록 관리

# 사과 단위 분할

품종 × 외관 등급 증화 / seed 42



| 용도         | 사과  | 프레임    | 역할             |
|------------|-----|--------|----------------|
| Train      | 125 | 17,095 | 개발 학습          |
| Validation | 27  | 3,918  | 개발 검증          |
| Test       | 27  | 4,011  | 최초 평가·후속 회귀 비교 |

같은 사과의 앞·뒤 사진은 같은 split-fold에 배정 → group\_no 교차 0건

추가 source 검증: 원본 Training 118개 학습 / 원본 Validation 34개 검증

# 대표 프레임과 누락 뷰 처리

촬영 방향: 수평각·수직각 정렬 후 균등 추출



부사 특 · group\_no 601031001000 · 대표 12장 / 표시: 방향:수평각·수직각

01

## 사진 선택

4·8·12·16·40장 동일 규칙

02

## 입력 크기

RGB 224×224 / ImageNet 정규화

03

## 학습 증강

수평 뒤집기 / ±8° 회전

04

## 특징 결합

유효한 뷰의 특징만 평균

사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

빈 자리

빈 자리

빈 자리

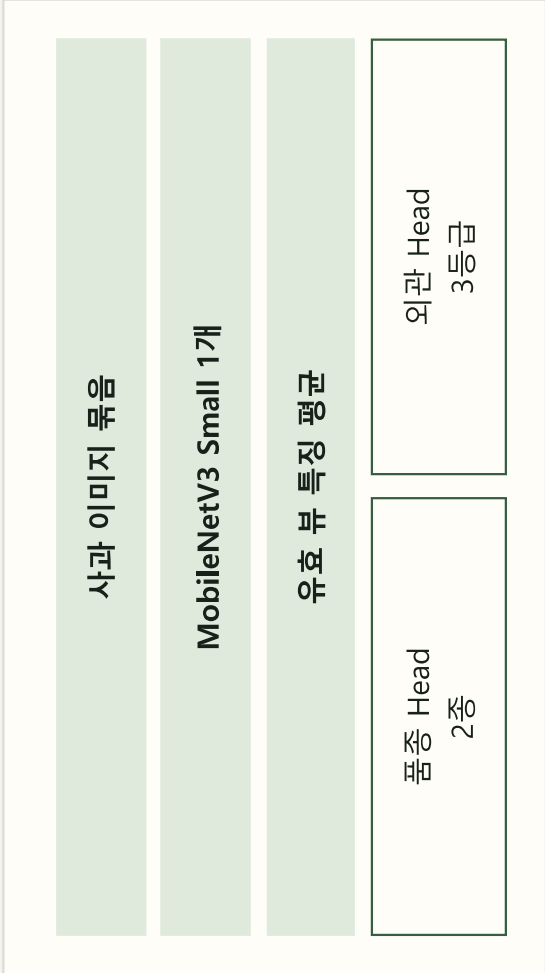
빈 자리

8장 사과 1개: 실제 8장 + 빈 자리 4개 / view\_mask로 빈 특징 제외

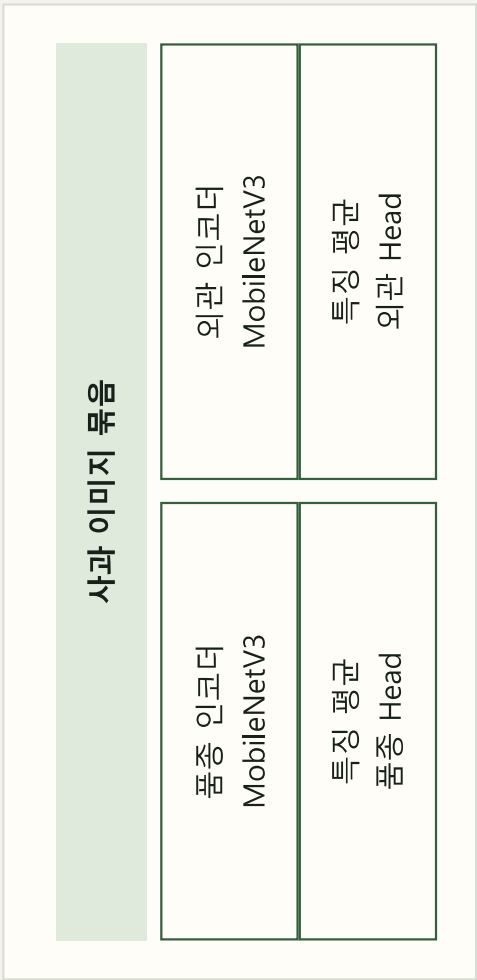
# 공유·분리 모델 비교

MobileNetV3 Small 특징 추출 / 사과별 다각도 특징 평균

## Joint · 공유 인코더



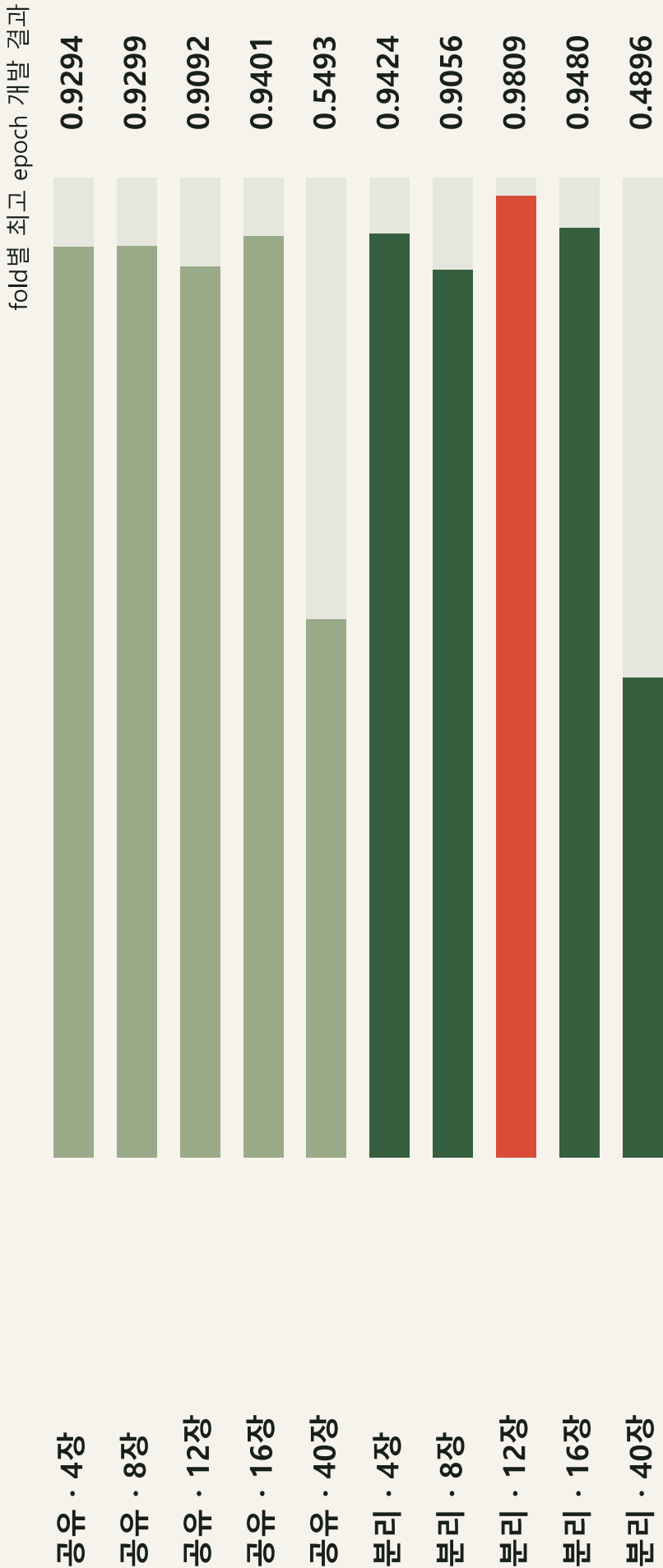
## Separate · 분리 인코더



| 기술                  | 선택 이유                        |
|---------------------|------------------------------|
| PyTorch-torchvision | 다각도 입력·마스킹·분리 구조의 수정과 실험 비교  |
| ImageNet 사전학습       | 소규모 사과 데이터에 기존 이미지 특징 활용     |
| MobileNetV3 Small   | 대표 12장과 서버컴 추론을 고려한 경량 특징 추출 |

# 구조·입력 장수 50회 비교

2개 구조 × 5개 장수 × 5-fold / 외관 품질 Macro F1



분리 12장 0.9809 → 첫 후보 선정 / 40장 조건은 두 구조 모두 성능 하락

같은 데이터 분할·뷰 선택 규칙으로 비교. 사진 수 증가에 따른 성능 변화를 직접 확인.

# v1 Test 오류 분석

분리 12장 / Cross Entropy / 19 epoch

## 실제 등급 × 예측 등급

| 실제 \ 예측 | 특 L | 상 M | 보통 S |
|---------|-----|-----|------|
| 특 L     | 7   | 0   | 0    |
| 상 M     | 4   | 6   | 2    |
| 보통 S    | 0   | 0   | 8    |

0.7778

외관 Macro F1

6 / 12

상 등급 오분류

50%

상 등급 Recall



부사 · 정답 상 / 예측 특  
오답 신뢰도 97.70%  
601032016000



양광 · 정답 상 / 예측 특  
오답 신뢰도 98.58%  
601142014000

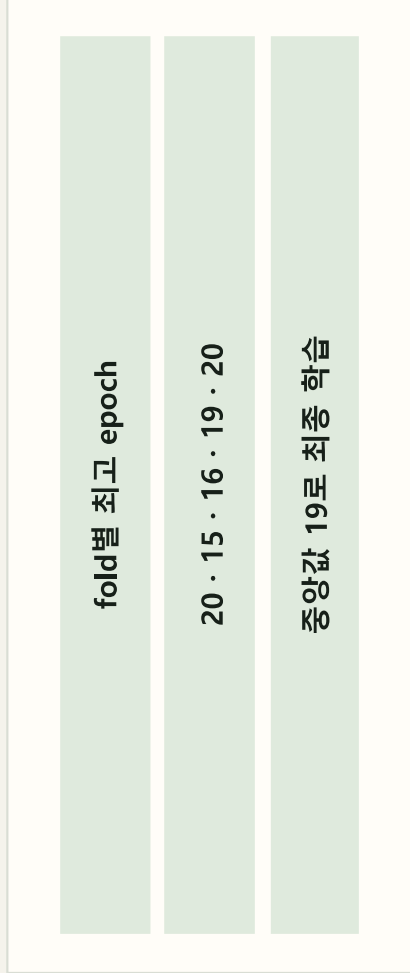
오류 6개 모두 상 등급 / 상→특 4개·상→보통 2개 / 오답 신뢰도 96% 이상 4개

개발 등급 분포: 특 41 / 상 63 / 보통 48. 분석 초점: 상 등급 경계와 학습 안정성.

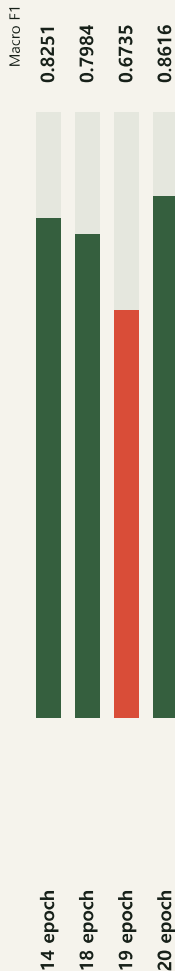
# Epoch 선정 방식 재검토

fold별 최고 시점과 공통 시점의 차이

## v1 선택 과정



## 같은 epoch의 5-fold 평균



공통 19 epoch 품질 F1: 0.6735

v2부터 모든 fold의 같은 epoch를 비교하고, 최저 fold와 source 검증을 함께 반영

# v2 학습 안정화 실험

12장·분리 구조 유지 / 학습 설정·손실 비교

## 학습 설정 변경

| 설정            | v1           | v2          |
|---------------|--------------|-------------|
| Learning rate | 0.001        | 0.0003      |
| Dropout       | 0.2          | 0.4         |
| Weight decay  | 0.0001       | 0.0005      |
| Epoch 선택      | 최고 epoch 중앙값 | 공통 epoch 비교 |

### 4 × 6 = 24회

손실 4개 × 5-fold:source

### 48회

이미지 단독·당도 결함 비교

강건 점수 =  $\min(\text{CV 품질 최저 fold, source 품질 F1})$  / 같은 epoch에서 후보 선정

## 품질 손실 4개 후보

| 후보                 | 비교 목적             |
|--------------------|-------------------|
| CE                 | 정규화 강화 기준선        |
| Focal · $\gamma=2$ | 어려운 표본의 기여 증가     |
| CE + 순서형           | 특·상·보통 등급 간 거리 반영 |
| Focal + 순서형        | 어려운 표본·등급 순서 결합   |

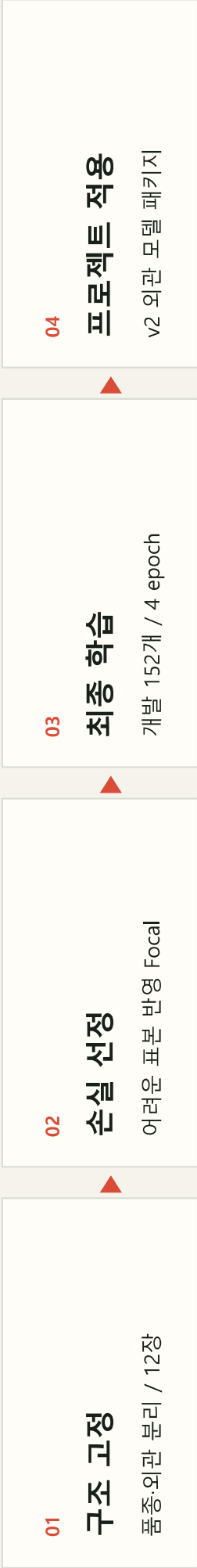
### 25 epoch

각 실험의 학습 길이

# v2 선정 결과

이미지 단독 / 분리 12장 / Focal  $\gamma=2$  / 4 epoch

| 평가 방식       | 품종 Macro F1 | 외관 Macro F1 | 사과·설정                |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5-fold 평균   | 0.9799      | 0.8844      | 개발 152개 · 공통 4 epoch |
| Source 검증   | 1.0000      | 0.7932      | 118개 학습 / 34개 검증     |
| 기존 Test 재평가 | 1.0000      | 1.0000      | 27개 · 회귀 비교          |



품종·외관은 이미지 모델에서 판정 / 가상 당도는 선별 정책에서 결함

# 각도 재선택·증강 실험

고정 12장 이후 검토한 데이터 활용 방식

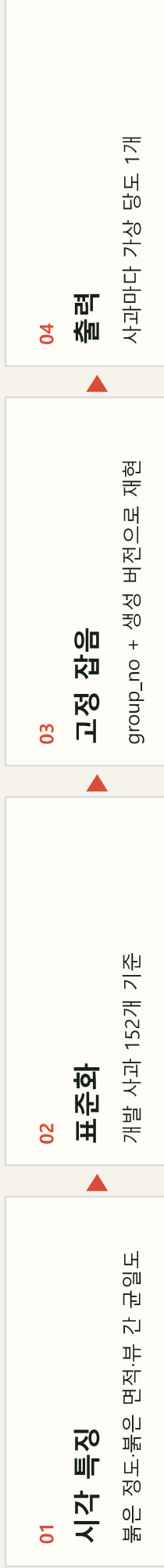
| 구분     | 입력 방식               | 확인하려던 효과    | 진행 상태      |
|--------|---------------------|-------------|------------|
| 기준선    | 고정 12장 + 뒤집기·회전     | 기준 v2 비교 기준 | 프로젝트 적용    |
| 각도 재선택 | epoch마다 그룹 내 다른 12장 | 고정 사진 의존 완화 | 부분 실행 후 중단 |
| 밝기·대비  | 악한 촬영 조건 변화         | 조명 변화 대응    | 후속 검토      |



사진을 바꿔도 사과 ID·분할·fold는 유지 / 증강 실험은 부분 진행 기록으로 보존

# 가상 당도 생성

RGB 대리 특징과 사과별 고정 잡음



$$\text{visual} = 0.45 \times \text{정도} + 0.30 \times \text{붉은 면적} + 0.25 \times \text{균일도}$$

$$\text{Brix} = \text{clip}(14 + 1.5 \times [0.34 \times \text{visual} + \sqrt{(1-0.34^2)} \times \text{고정 잡음}], 9, 18)$$



# 가상 당도 결함 모델 비교

동일 외관 정답 / 이미지 단독과 보조 입력 결합

| 후보          | 손실·epoch         | CV 외관 F1 | Source 외관 F1 | 강건 점수  |
|-------------|------------------|----------|--------------|--------|
| 이미지 단독 v2   | Focal / 4        | 0.8844   | 0.7932       | 0.7932 |
| 이미지 + 가상 당도 | Focal + 순서형 / 11 | 0.8592   | 0.7675       | 0.7640 |

Macro F1

단독 · CV

0.8844

결합 · CV

0.8592

단독 · Source

0.7932

결합 · Source

0.7675

보조 입력 추가 후 외관 F1 하락 → 이미지 단독 v2 선정 / 가상 당도는 별도 선별값으로 유지

결함 모델 참고 진단: source 최고 체크포인트 e8 / 118개 학습 / 기존 Test 25·27 정답, 외관 F1 0.9267

# 종합등급 정책 설계

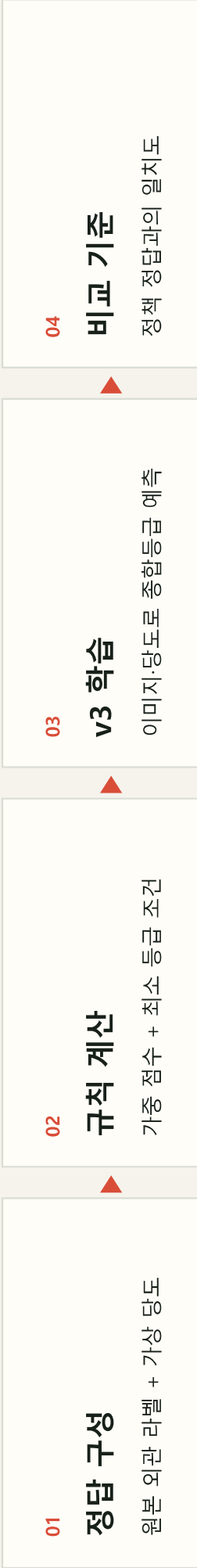
외관 60%·가상 당도 40% / 등급별 최소 조건

## 정책 점수

| 항목    | 구간·점수                                            |
|-------|--------------------------------------------------|
| 외관    | 특 100 / 상 70 / 보통 40                             |
| 가상 당도 | 14 이상 100 / 12-14 미만 70<br>10-12 미만 40 / 10 미만 0 |
| 종합 점수 | $0.6 \times \text{외관} + 0.4 \times \text{가상 당도}$ |

## 등급 조건

| 종합등급 | 최소 조건                                 |
|------|---------------------------------------|
| 특    | 외관 특 / 당도 $\geq 14$ / 점수 $\geq 90$    |
| 상    | 외관 상 이상 / 당도 $\geq 12$ / 점수 $\geq 65$ |
| 보통   | 나머지 조합                                |



외관이 보통이면 종합등급도 보통 / 정책 계산과 신경망 학습을 각각 비교

# 종합등급 v3 실험

외관 60%·가상 당도 40% 정책 정답 학습

## 예측 대상 변경

| 외관 \ 가상 당도 | 14 이상 | 12-14 | 10-12 |
|------------|-------|-------|-------|
| 특          | 종합 특  | 종합 상  | 종합 보통 |
| 상          | 종합 상  | 종합 상  | 종합 보통 |
| 보통         | 종합 보통 | 종합 보통 | 종합 보통 |

이미지 12장과 가상 당도 불확실성으로 정책 기반 종합등급을 예측. 118개 학습·34개 검증, 25 epoch 중 검증 최고 17 epoch.

0.6238

Source 종합등급 F1

0.6283

5-fold 평균

## 종합등급 fold 편차 확인 → v2 외관 모델 유지

기존 Test 27개 종합등급 진단: v3 F1 0.7157(20/27) / v2+규칙 F1 1.0000(27/27). 학습 사고: v3 118개 / v2 152개.

## 공통 17 epoch · 5-fold



0.3592

최저 fold

# 입고 시연과 모델 적용

실험에서 선별·서버컴 연동으로

## 11,304장

미선택 사진으로 구성된 시연 입력

## 132개

원본 사과 그룹

## 869묶음

12장 완성 묶음 · 잔여 127묶음

01

### 사진 제외

기록된 선택 규칙으로 13,720장 제외

02

### 입고 재생

동일 사과들의 12장 묶음 순차 전송

03

### v2 추론

품종·외관·신뢰도 반환

04

### 정상 12-bin

품종 2 × 외관 3 × 당도 2

## 적용 단계

### 시연 묶음 검증

원본 metadata 일치 / 제외 사진 교차 0건

### 서버컴 HTTP 시험

합성 이미지 12장 / p95 205.76ms / 6.00건·초

### 모델 이미지 포함

Docker 빌드 시 v2 패키지 복사

### 현재 선별 키

v2 외관·품종 + 가상 당도 14 미만/이상

최종 선택: v2 이미지 단독 모델 + 가상 당도 구간 선별

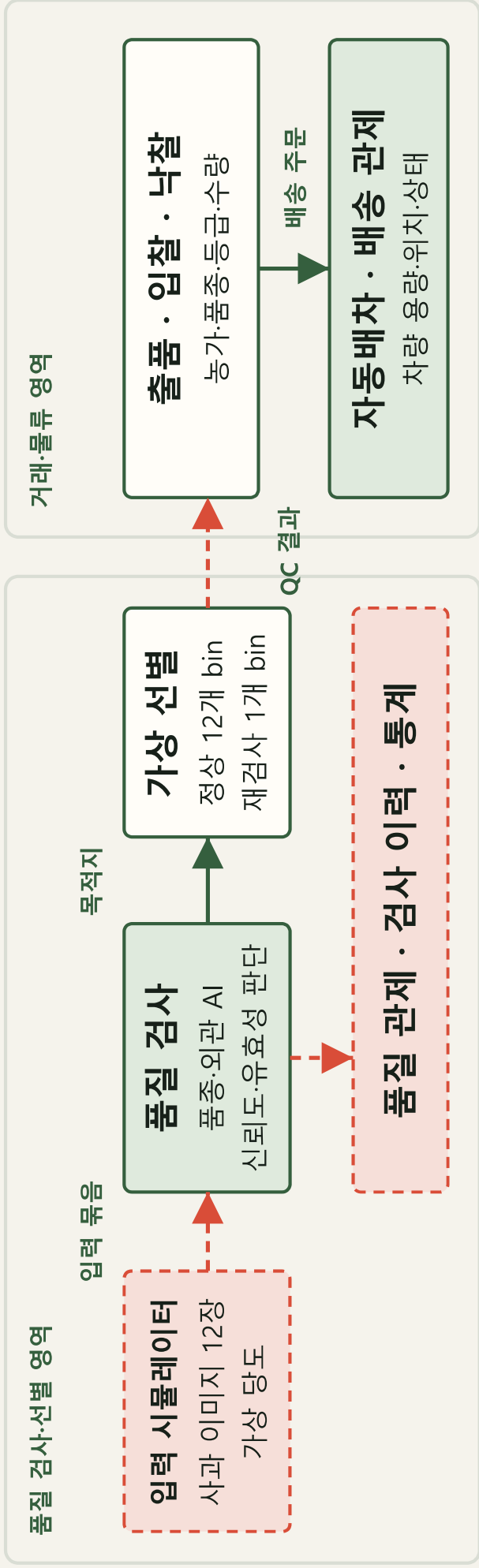
# 최종 선별 정책

품종 2종 × 외관 3등급 × 당도 2구간



# 시스템 아키텍처

입력: 품질 검사·선별·거래·배송의 역할과 연결



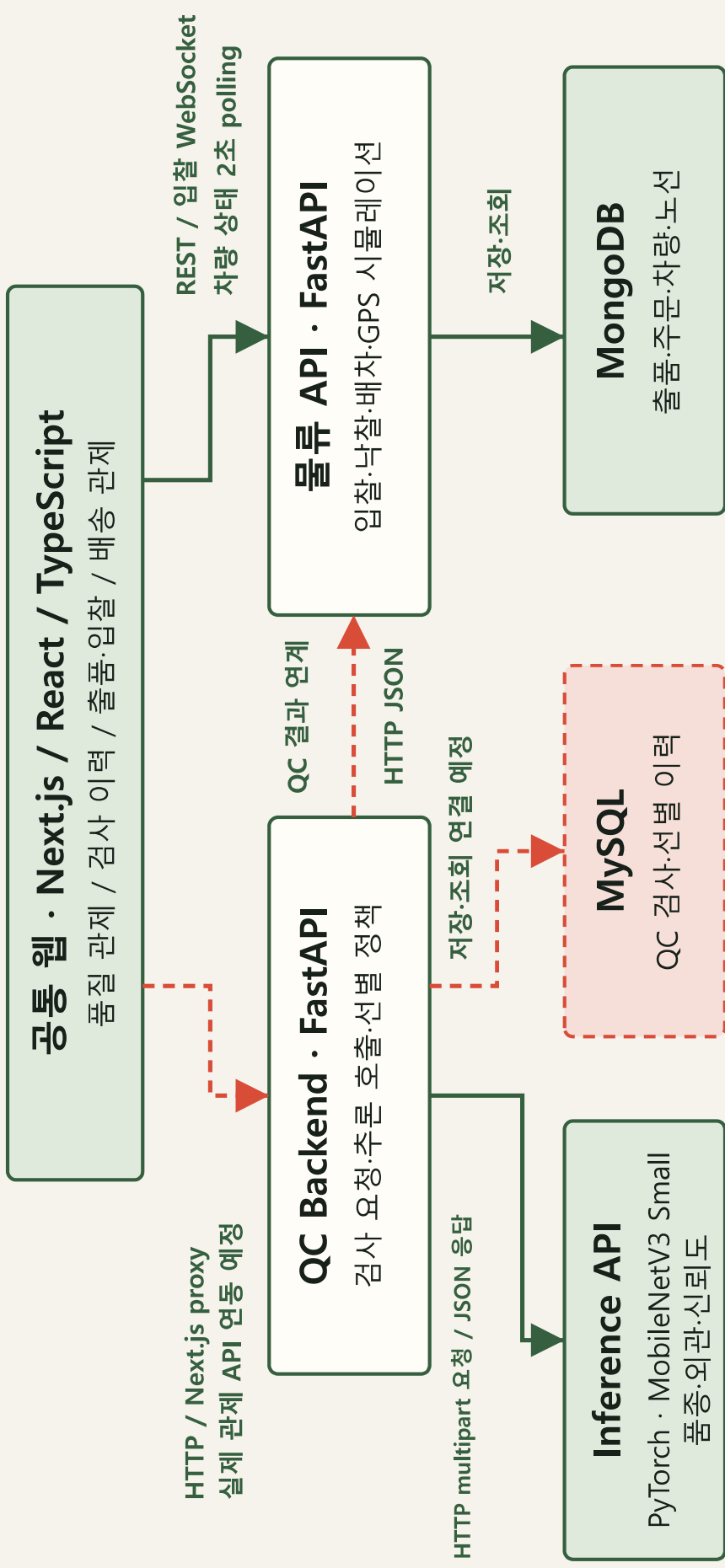
## 프로젝트 시연 범위

이미지 기반 외관 판정 / 가상 당도·선별 / 웹 거래 / GPS·배송 상태 시뮬레이션

실선: 구현    점선: 연결 예정

# 소프트웨어 아키텍처

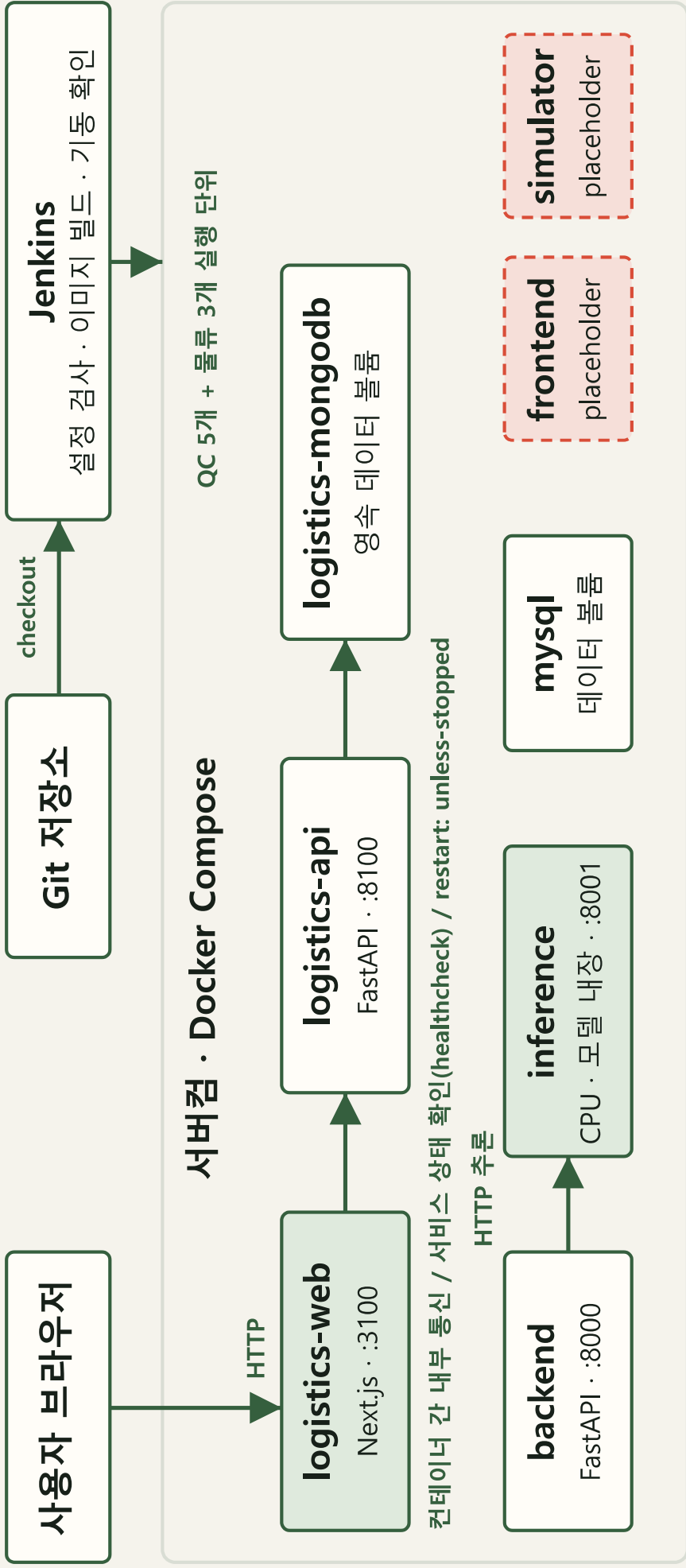
공통 웹 화면과 QC-물류 API의 데이터 전달 구조



공통 웹 / QC 기록: MySQL / 거래·배송 기록: MongoDB

# 실행·배포 아키텍처

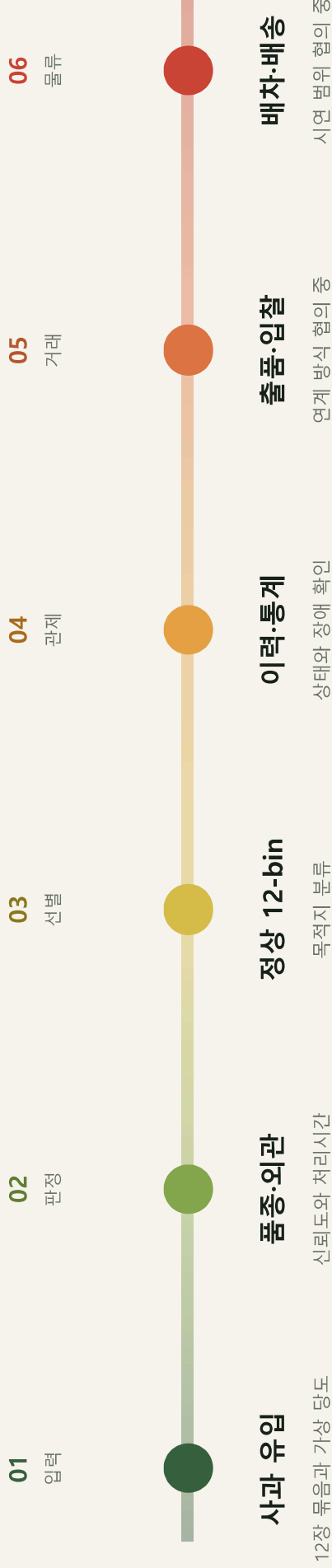
사용자 브라우저·배포 서버·컨테이너의 실행 위치



모델 패키지 포함 이미지 / DB 데이터 볼륨 / healthcheck 기반 기동·복구

# 최종 시연 구성

사고 입력·판정·선별·관제 / 거래·물류는 협의 중



시연 캡처  
추가 예정

정상 선별 · 재검사 분기 · 관제  
거래·물류 연결 범위 결정 대기

# 구현 현황

파트별 구현 기능과 연결 작업

| 영역       | 상태     | 구현 기능                                       | 후속 작업                     |
|----------|--------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 모델       | 구현     | 다각도 로더·학습·추론 API<br>v2 페키지·평가 기록            | 시연 결과 정리                  |
| Backend  | 부분 연결  | 검사 API·실제 Inference 호출<br>시간초과·12-bin 분기 코드 | DB 저장·관제 API·13개 bin seed |
| Frontend | 화면 구현  | 품질 관제·이력·통계·장애 화면<br>API client-proxy       | Backend·Simulator 연동      |
| 물류·배포    | MVP 구현 | 출품·입찰·배차·배송 화면<br>QC 5 + 물류 3 Compose 구성    | QC 결과 연결과 8서비스 공동 시연      |

# 서버검·통합 검증

모델 추론 · HTTP 처리시간 · 통합 시연

모델 단독 · 합성 텐서

p95 138.50ms

서버검 · 순차 추론

HTTP 처리량

6.00건/초

합성 이미지 12장 · 순차 요청

HTTP · 합성 이미지 12장

평균 166.61ms

Backend-Inference Compose

최종 통합 시연

결과 입력 예정

실제 사진·DB·Simulator·화면·물류

HTTP · 합성 이미지 12장

p95 205.76ms

서버검 · 요청 처리

장애·복구 시나리오

결과 입력 예정

재검사·지연·재시작·상태 보존

# 확장 방향

농가별 입력 환경과 공동 운영

|    |                 |                                |
|----|-----------------|--------------------------------|
| 현제 | AI Hub 179개 사과  | 확장<br>농가별 표본 수집·성능 평가          |
|    | 데이터셋 촬영 환경      | 확장<br>거리·각도·조명 설정과 보정          |
|    | 가상 당도 기반 선별     | 확장<br>품질계 측정값 연결               |
|    | 서버컴 기반 실행       | 확장<br>장치 인증·농가별 데이터 분리·공유 추론   |
|    | 500ms 투입은 시연 설정 | 확장<br>농가별 투입 간격과 판정 제한시간 별도 검증 |

현장 데이터

촬영 조건

가상 당도

공동 클라우드로

설비 속도

품질 판정과 판매·배송의 연결